

Simulatore circuitale SPICE

Francesco Driussi

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

- I **simulatori circuitali** sono programmi in grado di fare l'analisi a circuiti elettrici descritti tramite modelli matematici
- I simulatori circuitali sono basati sui metodi di analisi standard della teoria dei circuiti, in particolare il metodo della analisi nodale modificata (MNA) e della tabella sparsa (STA)
- La simulazione circuitale è essenziale per la progettazione di circuiti, in particolare se di dimensioni medie o grandi.
- Per mezzo degli strumenti di simulazione circuitale, infatti, è possibile progettare un circuito elettrico limitando al minimo indispensabile la realizzazione di prototipi.
- I simulatori circuitali più conosciuti sono quelli derivati da **SPICE** acronimo di *Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis*.

SPICE è stato sviluppato dall'Electronics Research Laboratory dell'Università della California in Berkeley nel 1975

(dal team di Ron Rohrer, tra cui in particolare Larry Nagel e Donald Peterson)

- Inizialmente sviluppato come un software open source primitivo
- SPICE fu subito largamente utilizzato e distribuito
- Si sono poi susseguite 3 versioni, delle quali l'ultima, SPICE3, risale al 1985
- Successivamente sono stati sviluppati **prodotti commerciali**, tra i quali il più noto è **PSPICE** (sviluppato da MicroSim; successivamente acquistata da OrCAD)
- OrCAD a sua volta è stata in seguito acquistata da **Cadence**, la maggiore software house per programmi per lo sviluppo di tecnologia micro e nano-elettronica (detiene il 70% del mercato)
- Sono stati sviluppati anche spin-off accademici con **XSPICE**

PSpICE è disponibile in una *student version* gratuita scaricabile dimostrando di essere uno studente iscritto ad una università.

<https://www.orcad.com/pspice-free-trial>

Ci sono anche altre versioni freeware, più o meno complete, a seconda del sistema operativo utilizzato

Es.: ngspice, LTspice

Generalmente i simulatori sono composti da una suite che include diverse componenti dell'ambiente di simulazione:

- **Editor di schematici**: utile a disegnare il circuito e definire i componenti (si tratta essenzialmente di un CAD)
- **Generatore di NETLIST**: una volta creato lo schema del circuito genera una *netlist* che descrive il circuito in forma testuale e ne fa il *check* elettrico. Eventuali errori di connessione sono segnalati
- **Simulatore SPICE**: legge la *netlist* (dove trova la descrizione del circuito) ed esegue la simulazione elettrica richiesta:
 - Simulazioni DC
 - Simulazioni AC
 - Simulazioni di transistorio
- **Programmi di visualizzazione dei risultati**: consente di analizzare i risultati della simulazione e di creare grafici delle grandezze elettriche simulate